

ALGORITMOS



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ANÁLISIS DE ALGORITMOS



Carrera: Ingeniería en Computación

Materia: Análisis de Algoritmos

Nombre: María Paula Guallo

Docente: Ing. Manuel Sucunuta

Fecha: 19/05/2025



Universidad Técnica Particular de Loja Análisis de algoritmos

Nombre: María Paula Guallo Zapa

Fecha: 19/05/2025

Taller

- Resolver la siguiente recurrencia

$$T(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n=0 \\ 2T(n-1)+1 & \text{si } n>0 \end{cases}$$

n	
0	$t(0) = 0$
1	$2t(1-1)+1 = 1$
2	$2T(1)+1 = 3$
3	$2T(2)+1 = 7$
4	$2T(3)+1 = 15$
5	$2T(4)+1 = 31$

$$t(n) = 2^n - 1$$

$$t(0) = 2^0 - 1 = 0$$

$$t(1) = 2^1 - 1 = 1$$

$$t(2) = 2^2 - 1 = 3$$

$$t(3) = 2^3 - 1 = 7$$

$$t(4) = 2^4 - 1 = 15$$

$$t(5) = 2^5 - 1 = 31$$